目　录

第一部分　概率论基础

第 1 章　引言：从赌博到人工智能 …… 3

1.1　概率论简史：从赌徒的难题到科学的基石 …… 3

1.2　身边的概率：天气预报、游戏抽卡、医药试验、人工智能 …… 5

1.3　备考党指南 …… 8

第 2 章　随机事件与概率 …… 11

2.1　样本空间和事件：所有可能的平行宇宙 …… 11

2.2　事件之间的关系：像集合一样运算 …… 19

2.3　古典概型与几何概型：世界是公平的吗？ …… 27

2.4　概率的定义与基本性质：概率大厦的建立 …… 33

2.5　扩展：softmax 函数（人工智能的万金油） …… 40

2.6　扩展：狼人杀、三国杀、麻将和德州扑克的概率思维 …… 46

2.7　本章小结：重点与思考题 …… 51

第 3 章　条件概率与贝叶斯公式 …… 54

3.1　条件概率：当情报更新时 …… 54

3.2　事件的独立性：你走你的独木桥，我走我的阳关道 …… 61

3.3　全概率公式：把复杂问题拆开看 …… 71

3.4　贝叶斯公式：在复杂世界里修正三观 …… 77

3.5　扩展：条件独立、伯克森悖论和辛普森悖论 …… 88

3.6　扩展：违背直觉的“星期二男孩”问题 …… 95

3.7　扩展：争论不休的三门问题 …… 103

3.8　本章小结：重点与思考题 …… 113

第二部分　随 机 变 量

第 4 章　随机变量：从事件到数字的桥梁 …… 119

4.1　随机变量的定义：给随机结果贴上数字标签 …… 119

4.2　分布函数：一张描述概率的完整地图 …… 124

4.3　分布列与概率密度函数：离散的表格与连续的曲线 …… 132

4.4　本章小结：重点与思考题 …… 142

第 5 章　随机变量的数字特征 …… 146
5.1　数学期望：长期的平均结果 …… 146
5.2　方差与标准差：稳定性的度量 …… 158
5.3　协方差与相关系数：量化变量间的关系 …… 167
5.4　扩展：余弦相似度与大模型的底层逻辑 …… 180
5.5　其他特征数：矩、分位数、变异系数 …… 186
5.6　扩展：相关性、独立性与因果性 …… 193
5.7　扩展：示性函数 …… 199
5.8　本章小结：重点与思考题 …… 205

第三部分　常 见 分 布

第 6 章　离散型随机变量的分布 …… 211
6.1　伯努利分布：一次实验，两种结果 …… 211
6.2　二项分布：从单次随机到重复的确定性 …… 215
6.3　泊松分布：单位时间内，发生几次？ …… 226
6.4　超几何分布：当不放回成为关键 …… 245
6.5　几何分布：等待的艺术 …… 256
6.6　扩展：负二项分布 …… 270
6.7　把几个常见的离散型分布串起来 …… 282
6.8　本章小结：重点与思考题 …… 286

第 7 章　连续型随机变量的分布 …… 290
7.1　均匀分布：最纯粹的随机 …… 290
7.2　指数分布：等待时间的模型 …… 303
7.3　正态分布：误差之王与万物归宿 …… 313
7.4　扩展：伽马分布 …… 328
7.5　扩展：贝塔分布（概率的概率） …… 334
7.6　一个将所有常见分布串起来的故事 …… 344
7.7　扩展：赢家通吃的幂律分布 …… 350
7.8　扩展：自然常数 e 与信封配对问题 …… 357
7.9　本章小结：重点与思考题 …… 362

第 8 章　随机变量函数的分布 …… 366
8.1　离散型随机变量函数的分布：输入变了，输出怎么变？ …… 366
8.2　连续型随机变量函数的分布：换元法的概率版 …… 374
8.3　本章小结：重点与思考题 …… 386

第四部分　多维随机变量及其分布

第 9 章　多维随机变量：从单打独斗到团队作战 …… 391
9.1　联合分布：看清全貌的合照 …… 391

9.2 边际分布：管中窥豹 …… 403
9.3 条件分布：在已知条件下探索（离散篇） …… 418
9.4 条件分布：在已知条件下探索（连续篇） …… 427
9.5 本章小结：重点与思考题 …… 442

第 10 章 多维随机变量的数字特征 …… 446
10.1 多维随机变量的期望与方差：从一个变量到一群变量 …… 446
10.2 协方差矩阵：从两人关系到关系网 …… 457
10.3 随机变量的独立性：互不干涉的变量们 …… 463
10.4 扩展：条件期望 …… 471
10.5 本章小结：重点与思考题 …… 479

第 11 章 多维随机变量函数的分布 …… 482
11.1 多维离散型随机变量函数的分布：多个输入，一个输出 …… 482
11.2 多维连续型随机变量函数的分布：从卷积到雅可比 …… 494
11.3 本章小结：重点与思考题 …… 508

第五部分 概率论的法则与武器

第 12 章 大数定律与中心极限定理 …… 513
12.1 大数定律：为什么平均值是可信的 …… 513
12.2 扩展：强大数定律 …… 524
12.3 扩展：大数定律和机器学习 …… 527
12.4 中心极限定理：随机中的必然 …… 533
12.5 本章小结：重点与思考题 …… 545

第 13 章 扩展：生成函数与变换方法 …… 548
13.1 扩展：矩母函数与特征函数 …… 548
13.2 扩展：其他生成函数 …… 556
13.3 本章小结：重点与思考题 …… 561

第 14 章 扩展：思维陷阱与经典悖论 …… 563
14.1 扩展：小数定律与聚类错觉 …… 563
14.2 扩展：赌徒谬误与赌徒输光定理 …… 569
14.3 本章小结：重点与思考题 …… 576

第 15 章 扩展：熵与信息论 …… 578
15.1 扩展：信息熵 …… 578
15.2 扩展：联合熵、条件熵与互信息 …… 588
15.3 扩展：交叉熵与 KL 散度 …… 596
15.4 本章小结：重点与思考题 …… 601

第六部分　数 理 统 计

第 16 章　数理统计基础：样本与抽样分布 …… 607

16.1　总体与样本：我们只能看到冰山一角 …… 607
16.2　统计量：从数据中提取的情报 …… 613
16.3　三大抽样分布：为未知的世界导航 …… 621
16.4　本章小结：重点与思考题 …… 631

第 17 章　参数估计：如何科学地猜 …… 634

17.1　点估计：矩估计法 …… 634
17.2　点估计：最大似然估计法 …… 638
17.3　评价标准：什么样的估计才是好估计？ …… 648
17.4　区间估计：对数学期望的估计 …… 658
17.5　区间估计：对方差和两总体的估计 …… 669
17.6　扩展：贝叶斯估计 …… 675
17.7　本章小结：重点与思考题 …… 680

第 18 章　假设检验：如何科学地抬杠 …… 684

18.1　假设检验：基本思想 …… 684
18.2　常见的检验：因地制宜的检验方法 …… 691
18.3　本章小结：重点与思考题 …… 697

第 19 章　扩展：方差分析与回归分析 …… 700

19.1　扩展：方差分析 …… 700
19.2　扩展：一元线性回归 …… 706
19.3　本章小结：重点与思考题 …… 713

第七部分　尾声与实战

第 20 章　考研真题与大厂面试 …… 719

20.1　2026 年考研真题详细解答 …… 719
20.2　2025 年考研真题详细解答 …… 726
20.3　2024 年考研真题详细解答 …… 733
20.4　彩蛋：大厂算法岗面试桌上的概率题 …… 742
20.5　本章小结 …… 751

第 21 章　走出迷宫 …… 753

21.1　一个把整本书串起来的故事 …… 753
21.2　一封垃圾邮件的审判 …… 756
21.3　本章小结 …… 759

后记 …… 760